

CORRIGÉ DU DEVOIR SURVEILLÉ DU**20/11/2025**

Dérivation et Optimisation

Exercice 1 : Calcul de dérivées (8 points)

1) $f(x) = x\sqrt{2} - 2\sqrt{x}$

On dérive terme à terme.

— La dérivée de ax est a (ici $a = \sqrt{2}$).— La dérivée de $\sqrt{x}$ est $\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$f'(x) = \sqrt{2} - 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \sqrt{2} - \frac{2}{2\sqrt{x}} = \sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{x}}$$

2) $f(x) = (2 - 3x)(1 + x)^3$

C'est un produit de la forme $u \times v$ avec :

$$u(x) = 2 - 3x$$

$$u'(x) = -3$$

$$v(x) = (1 + x)^3$$

$$v'(x) = 3(1 + x)^2 \quad (\text{forme } nu'u^{n-1})$$

On applique $(uv)' = u'v + uv'$:

$$f'(x) = -3(1 + x)^3 + (2 - 3x) \times 3(1 + x)^2$$

On factorise par le facteur commun $3(1 + x)^2$ pour simplifier :

$$f'(x) = 3(1 + x)^2 [-(1 + x) + (2 - 3x)]$$

$$f'(x) = 3(1 + x)^2 [-1 - x + 2 - 3x]$$

$$\mathbf{f'(x) = 3(1 + x)^2(1 - 4x)}$$

3) $f(x) = \frac{1+x^2}{x^2}$

Méthode astucieuse : On sépare la fraction avant de dériver.

$$f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{x^2}{x^2} = \frac{1}{x^2} + 1 = x^{-2} + 1$$

On dérive la forme puissance $x^n \rightarrow nx^{n-1}$ avec $n = -2$:

$$f'(x) = -2x^{-3} = \frac{-2}{x^3}$$

(Note : On peut aussi utiliser la formule du quotient $(u/v)'$, on trouvera le même résultat).

4) $f(x) = \frac{1-x}{1-x^2}$

Simplification préalable : On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$ au dénominateur.

$$f(x) = \frac{1-x}{(1-x)(1+x)}$$

Pour $x \neq 1$, on simplifie par $(1-x)$:

$$f(x) = \frac{1}{1+x}$$

On dérive la forme $\frac{1}{v}$ dont la dérivée est $\frac{-v'}{v^2}$:

$$f'(x) = \frac{-1}{(1+x)^2}$$

Exercice 2 : Étude des tangentes (6 points)

$k(x) = x^2 + 3x$. La fonction dérivée est $k'(x) = 2x + 3$.

1. Tangente au point d'abscisse 1

- a) Calculer l'image de 1 : $k(1) = 1^2 + 3(1) = 1 + 3 = 4$.
- b) Expression dérivée : Voir ci-dessus, $k'(x) = 2x + 3$.
- c) Nombre dérivé en 1 : $k'(1) = 2(1) + 3 = 5$.
- d) Équation de la tangente T :

$$y = k'(1)(x - 1) + k(1)$$

$$y = 5(x - 1) + 4$$

$$y = 5x - 5 + 4$$

$$y = 5x - 1$$

2. Point d'intersection et seconde tangente

Point $I(-1; -6)$.

- a) Vérification d'appartenance : On remplace x par -1 dans l'équation de T : $y = 5(-1) - 1 = -5 - 1 = -6$. On retrouve bien l'ordonnée de I . Donc $I \in T$.
- b) Abscisse du nouveau point de tangence : Soit a l'abscisse cherchée. L'équation de la tangente en a est : $y = (2a + 3)(x - a) + (a^2 + 3a)$. Cette tangente doit passer par $I(-1; -6)$. On remplace x et y :

$$-6 = (2a + 3)(-1 - a) + a^2 + 3a$$

On développe :

$$-6 = -2a - 2a^2 - 3 - 3a + a^2 + 3a$$

$$-6 = -a^2 - 2a - 3$$

$$a^2 + 2a - 3 = 0$$

C'est une équation du second degré. $\Delta = 2^2 - 4(1)(-3) = 4 + 12 = 16$. Deux solutions : $a_1 = \frac{-2+4}{2} = 1$ (l'abscisse de la question 1) et $a_2 = \frac{-2-4}{2} = -3$. **La nouvelle abscisse de tangence est $x = -3$.**

- c) Équation de cette nouvelle tangente : Pour $a = -3$:

$$— k(-3) = (-3)^2 + 3(-3) = 9 - 9 = 0.$$

$$— k'(-3) = 2(-3) + 3 = -6 + 3 = -3.$$

$$\text{Équation : } y = -3(x - (-3)) + 0 \implies y = -3(x + 3) \implies y = -3x - 9.$$

Vérification : pour $x = -1$, $y = -3(-1) - 9 = 3 - 9 = -6$. Elle passe bien par I .

Problème : Optimisation (6 points)

Volume $V = 216 \text{ mm}^3$. Base carrée x , hauteur y .

1) Minimisation de la surface

- a) Volume et expression de y : Volume d'un pavé droit : $V = \text{Aire de la base} \times \text{Hauteur} = x^2 \times y$. Comme $V = 216$, on a $x^2 y = 216$. D'où : $y = \frac{216}{x^2}$.
- b) Surface totale $S(x)$: La boîte a une base (fond) et 4 côtés latéraux (pas de couvercle). $S = \text{Aire base} + 4 \times \text{Aire face latérale}$ $S = x^2 + 4xy$. On remplace y par son expression en x :

$$S(x) = x^2 + 4x \left(\frac{216}{x^2} \right) = x^2 + \frac{864}{x}$$

- c) Étude des variations : Dérivons $S(x)$:

$$S'(x) = 2x - \frac{864}{x^2}$$

On met au même dénominateur pour étudier le signe :

$$S'(x) = \frac{2x^3 - 864}{x^2}$$

On cherche quand $S'(x) = 0 \iff 2x^3 - 864 = 0 \iff 2x^3 = 864 \iff x^3 = 432$.

$$x = \sqrt[3]{432} \approx 7,56$$

Tableau de variation sur $]0; +\infty[$:

- Si $x < \sqrt[3]{432}$, $2x^3 < 864$, donc $S'(x) < 0$ (fonction décroissante).
- Si $x > \sqrt[3]{432}$, $S'(x) > 0$ (fonction croissante).

Il y a donc un **minimum** atteint pour $x = \sqrt[3]{432}$.

- d) Dimensions optimales :

- Côté de la base : $x = \sqrt[3]{432} \approx 7,56 \text{ mm}$.
- Hauteur : $y = \frac{216}{x^2} \approx \frac{216}{57,15} \approx 3,78 \text{ mm}$.

Remarque : On constate que pour optimiser une boîte sans couvercle, la hauteur doit être la moitié du côté de la base ($y = x/2$).

- e) Surface minimale : On calcule $S(7,56) \approx (7,56)^2 + \frac{864}{7,56} \approx 57,15 + 114,28 \approx 171,43 \text{ mm}^2$.